1. ¿Cuándo un circuito entra en resonancia?

Un circuito entra en resonancia cuando la reactancia inductiva XL es igual a la reactancia capacitiva XC:

$$X_L = X_C$$

Como:

- $X_L = \omega L$
- $X_C = \frac{1}{\omega C}$

Se obtiene la **frecuencia de resonancia**:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

En ese punto:

- La impedancia es puramente resistiva
- La parte imaginaria se anula
- El ángulo de fase es 0°

2. Resonancia en un circuito serie RLC

Condición:

XL=XC

Características:

- La impedancia total es mínima:
  Z=RZ
- La corriente es máxima
- El factor de potencia es 1
- El voltaje y la corriente están en fase

De acuerdo con la teoría del libro de Edminister, en resonancia la corriente y el voltaje se encuentran en fase y el circuito se comporta como resistivo

Interpretación física:

La energía oscila entre:

- El campo magnético del inductor
- El campo eléctrico del capacitor

3. Resonancia en un circuito paralelo RLC

Condición:

XL=XC

Características:

- La impedancia total es máxima
- La corriente de la fuente es mínima
- Existen corrientes grandes circulando entre L y C
- El factor de potencia es 1

En resonancia:

- Las corrientes en el inductor y el capacitor son iguales y opuestas
- Se cancelan desde el punto de vista de la fuente

Interpretación:

El circuito presenta un comportamiento de rechazo de corriente, por lo que también se conoce como circuito tanque.

4. Factor de calidad Q

El factor de calidad indica qué tan pronunciada es la resonancia y cuánta energía se pierde en el circuito.

Definición general:

$$Q = \frac{\text{energía almacenada}}{\text{energía disipada}}$$

En circuito serie:

$$Q = \frac{R}{\omega_0 L}$$

Interpretación:

- Un valor alto de Q indica baja disipación de energía
- La resonancia es más pronunciada